

Лабораторная работа: Apache CouchDB

REST API, Schema-free и версионирование (MVCC)

1 Метаданные и цели

Длительность: 2–4 академических часа.

Необходимые инструменты: Docker (рекомендуется) или локально установленный CouchDB, утилита `curl` (или Postman), веб-браузер.

Рассматриваемые аспекты инструмента:

1. **Взаимодействие через HTTP/REST:** В CouchDB нет собственного бинарного протокола. Все операции (CRUD) выполняются через стандартные HTTP-запросы (GET, POST, PUT, DELETE).
2. **Версионирование (MVCC):** Защита от перезаписи изменений посредством обязательного указания текущей ревизии (`_rev`) при обновлении.
3. **Schema-free и MapReduce:** Возможность хранения документов с разной структурой и создание представлений (Views) на JavaScript для их фильтрации.

2 Задачи для выполнения

Задача 1. Подготовка среды.

Запустите CouchDB. У вас есть два варианта развертывания на выбор:

Способ 1. Использование Docker (рекомендуется)

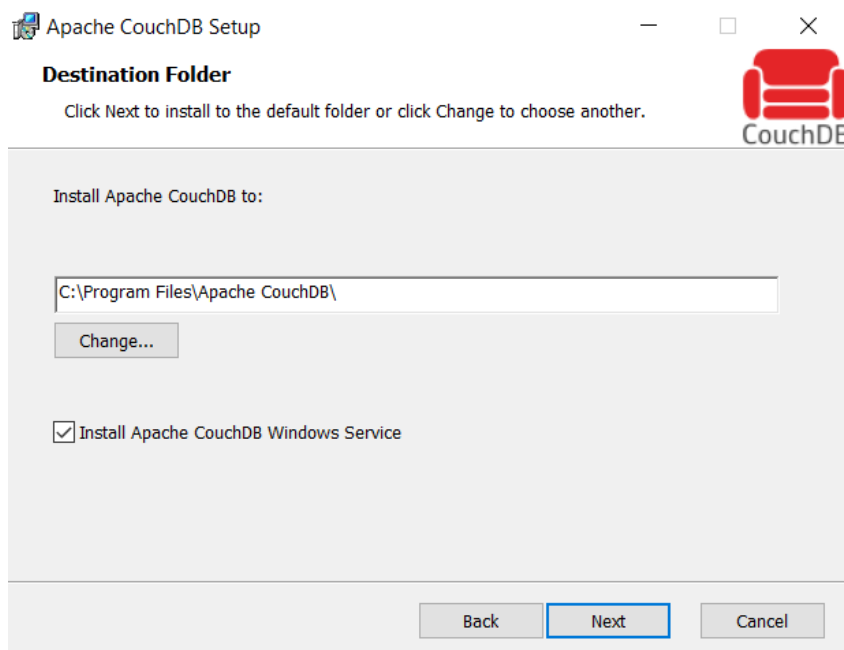
Выполните команду в терминале:

```
docker run -d -p 5984:5984 -e COUCHDB_USER=admin -e COUCHDB_PASSWORD=password couchdb
```

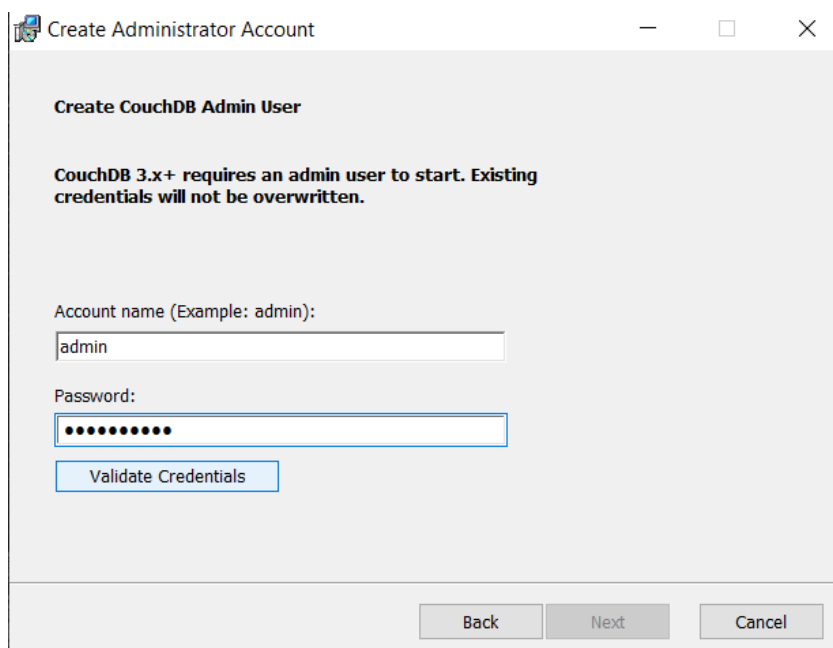
*Примечание: Значения `admin` и `password` в команде выше — это логин и пароль для вашей базы данных. Вы можете изменить их на любые другие. **Обязательно запомните их!***

Способ 2. Локальная установка (для Windows)

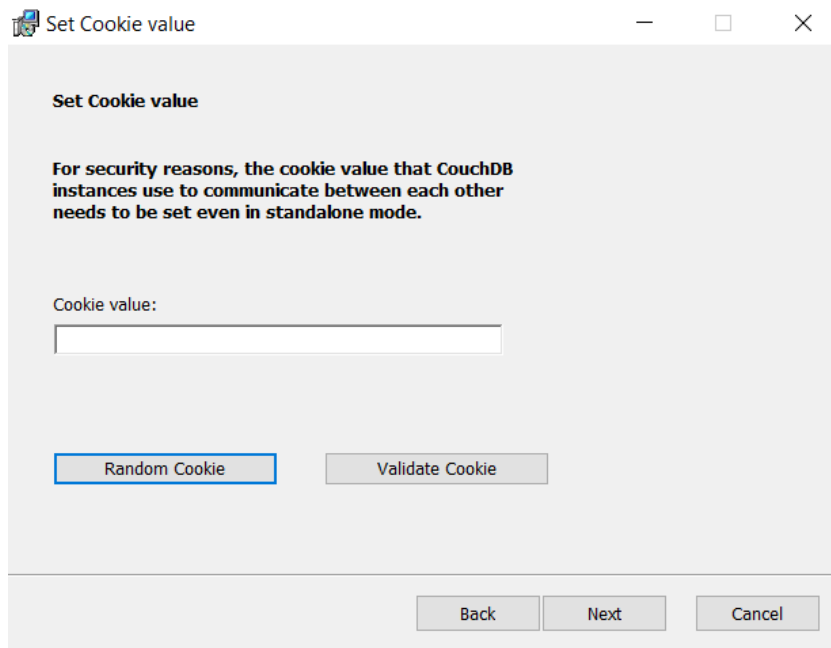
1. Скачайте установщик с официального сайта: <https://couchdb.apache.org>.
2. Запустите установку. Оставьте галочку «Install Apache CouchDB Windows Service».



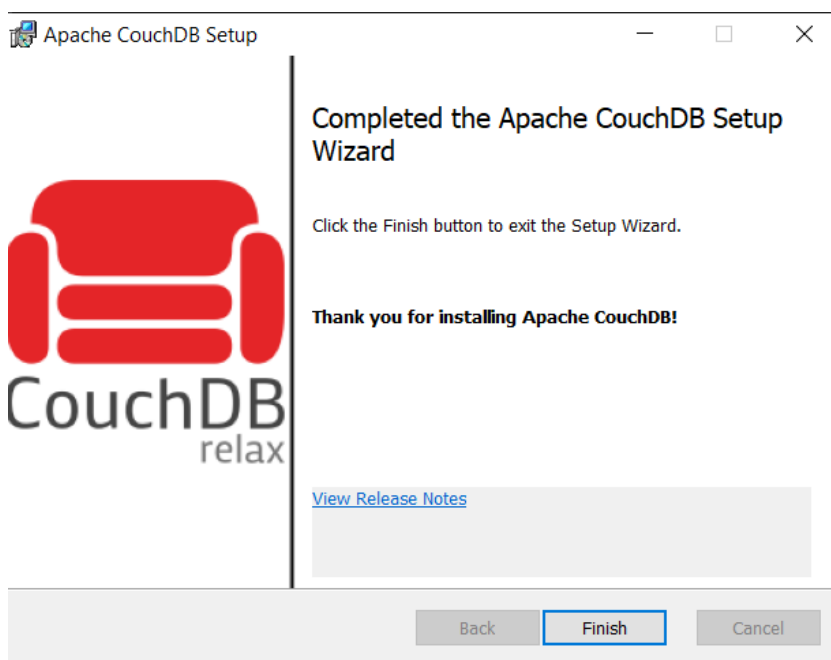
3. На шаге «Create Administrator Account» придумайте логин (Account name, например admin) и пароль. Нажмите кнопку «**Validate Credentials**», затем Next. **Обязательно запомните введенные данные!**



4. На шаге «Set Cookie value» нажмите кнопку «**Random Cookie**».
(Примечание: Этот секретный ключ Erlang cookie используется для внутренней безопасности и связи серверов друг с другом в кластере. Начиная с версии 3.0, CouchDB требует его наличие даже при одиночной локальной установке).
Затем нажмите «**Validate Cookie**» и Next.



5. Завершите установку (Next → Finish).



ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ: Во всех последующих командах `curl` вам нужно будет подставлять именно *свои* логин и пароль в URL адресе (вместо `admin:password`).

Дополнительно: Управление паролями

1. Если вы помните текущий пароль и хотите его изменить:

Выполните PUT-запрос к системной конфигурации, подставив свои данные (для cmd Windows кавычки экранируются слэшами):

```
curl -X PUT http://admin:<CURRENT_PASSWORD>@127.0.0.1:5984/_node/_local/_config/  
admins/admin -d "\"<NEW_PASSWORD>\""
```

2. Если вы ЗАБЫЛИ пароль (при локальной установке Windows):

Восстановить пароль через `curl` нельзя (нет доступа). Нужно сбросить его вручную:

- Откройте файл `local.ini`, который находится в папке `etc` по пути вашей установки (по умолчанию это `C:\Program Files\Apache CouchDB\etc\local.ini`, но путь может отличаться, если вы выбрали другую папку при установке).
- **Важно:** Открывайте этот файл в текстовом редакторе (например, Блокноте) **от имени Администратора**, иначе система не даст вам сохранить изменения.
- Прокрутите в самый низ до секции `[admins]`. Вы увидите закомментированную строку `;admin = mysecretpassword` ИЛИ строку с зашифрованным хэшем `admin = -pbkdf2-123....`
- Удалите хэш (или точку с запятой в начале строки) и напишите новый пароль обычным текстом. Должно получиться так: `admin = 123456`
- Сохраните файл, откройте «Службы» Windows (`services.msc`) и перезапустите службу **Apache CouchDB**. При запуске база сама зашифрует ваш новый пароль.

Независимо от выбранного способа установки, убедитесь, что сервер работает, открыв в браузере встроенную панель администратора Fauxton: `http://127.0.0.1:5984/_utils/`. Авторизуйтесь, используя заданные вами логин и пароль.

Задача 2. Создание базы данных и CRUD-операции.

Выполните следующие действия через утилиту `curl` (или Postman).

Примечание для пользователей Windows: Если вы используете стандартную командную строку (`cmd.exe`), она может не распознать одинарные кавычки. В этом случае используйте двойные кавычки для тела запроса и экранируйте внутренние кавычки с помощью слеша: `-d "{\"sensor\": \"S1\", \"temperature\": 22.5}\"`.

1. Создайте базу данных `iot_data` (метод PUT):

```
curl -X PUT http://admin:password@127.0.0.1:5984/iot_data
```

2. Создайте документ (метод POST):

```
curl -X POST http://admin:password@127.0.0.1:5984/iot_data -H "Content-Type: application/json" -d "{\"sensor\": \"S1\", \"temperature\": 22.5}"
```

Скопируйте сгенерированные `id` и `rev` из ответа сервера.

3. Прочитайте созданный документ (метод GET), подставив ваш ID:

```
curl -X GET http://admin:password@127.0.0.1:5984/iot_data/<YOUR_ID>
```

Задача 3. Исследование конфликтов (MVCC).

1. Попробуйте обновить температуру в документе на 25.0 (метод PUT), **не передавая** параметр ревизии `_rev`:

```
curl -X PUT http://admin:password@127.0.0.1:5984/iot_data/<YOUR_ID> -H "Content-Type: application/json" -d "{\"sensor\": \"S1\", \"temperature\": 25.0}"
```

Зафиксируйте получение ошибки 409 Conflict.

2. Выполните корректное обновление, добавив системное поле "_rev" с актуальной ревизией в тело JSON. Убедитесь, что операция прошла успешно (код ответа 201 Created):

```
curl -X PUT http://admin:password@127.0.0.1:5984/iot_data/<YOUR_ID> -H "Content-Type: application/json" -d '{"sensor": "S1", "temperature": 25.0, "_rev": "<YOUR_REV>"}'
```

Задача 4. Schema-free и создание MapReduce представления.

Добавьте в базу еще 2 документа, но с **другой структурой** (например, добавьте поле humidity или location). Через веб-интерфейс Fauxton перейдите в вашу БД, создайте Design Document (New View). Напишите простую Map-функцию на JavaScript, которая будет выводить только те документы, у которых температура выше 20 градусов:

```
function (doc) {  
  if (doc.temperature && doc.temperature > 20) {  
    emit(doc.sensor, doc.temperature);  
  }  
}
```

Сохраните и выполните запрос к этому View.

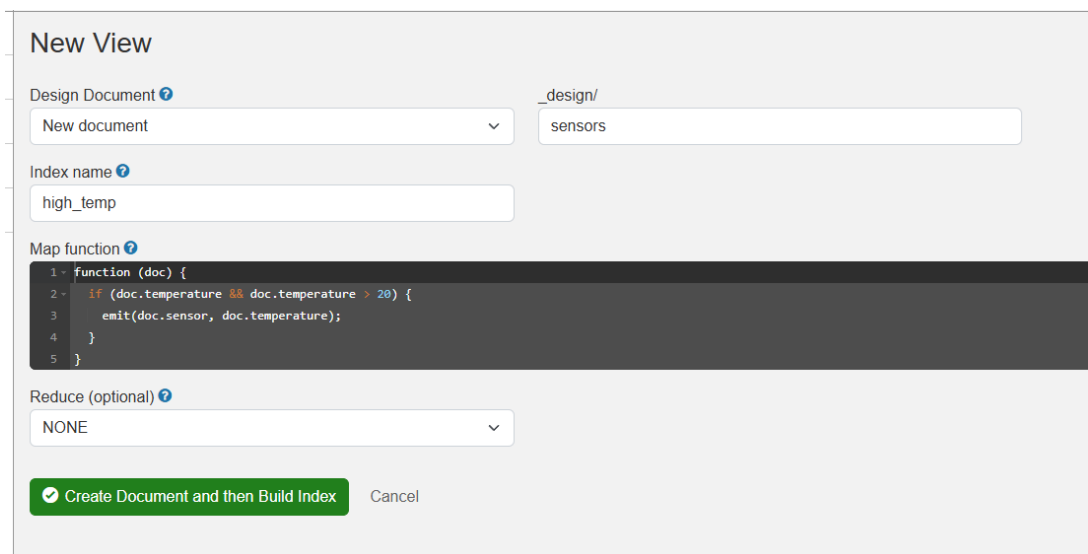


Рис. 1: Создание представления (New View) в веб-интерфейсе Fauxton

3 Требования к отчету

Студент должен предоставить отчет (PDF), включающий:

- Титульный лист и цель работы.
- Листинги HTTP-запросов (curl) и JSON-ответов сервера для Задач 2 и 3.
- Скриншот из интерфейса Fauxton, демонстрирующий ошибку 409 Conflict.

- Скриншот результата выполнения Map-функции (View) из Задачи 4 в интерфейсе Fauxton.
- Выводы по работе: объяснение механизма `_rev` и зачем он нужен.

4 Контроль выполнения

Тестовые вопросы (для системы тестирования)

1. По какому протоколу осуществляются запросы к CouchDB по умолчанию?
а) Бинарный TCP; б) HTTP/REST; в) gRPC; г) WebSocket.
2. Какое системное поле обязательно для обновления существующего документа в CouchDB?
а) `_version`; б) `_update`; в) `_rev`; г) `_key`.
3. Какая ошибка HTTP возвращается при попытке обновить документ с использованием устаревшей ревизии?
а) 400 Bad Request; б) 404 Not Found; в) 409 Conflict; г) 500 Internal Error.
4. Какой язык программирования используется в CouchDB для написания Views (представлений)?
а) JavaScript; б) Python; в) Java; г) SQL.

Вопросы для защиты (Anti-cheat)

Вопрос: Представьте ситуацию из Задачи 3. Ваше веб-приложение скачало документ с ревизией 1-abc. Пока пользователь нажимал кнопку "Сохранить" кто-то другой уже изменил этот документ (ревизия стала 2-def). Приложение отправляет сохранение с 1-abc и получает ошибку 409 Conflict. Что программно должен сделать скрипт, чтобы не потерять данные пользователя?

Ожидаемый ответ: Приложение должно перехватить 409 ошибку, сделать новый GET-запрос для получения ревизии 2-def и актуальных данных, объединить изменения пользователя с новыми данными (слияние) и отправить PUT-запрос заново уже с ревизией 2-def.

5 Шкала оценивания (Максимум 100 баллов)

- **Запуск БД и CRUD (30 баллов):** Успешное выполнение базовых запросов. (*Штраф -10 баллов, если в отчете нет JSON-ответов сервера*).
- **Демонстрация MVCC (30 баллов):** Воспроизведение 409 ошибки и успешное обновление документа с правильным `_rev`.
- **MapReduce View (20 баллов):** Корректно написанная JS-функция фильтрации. (*Штраф -10 баллов за отсутствие проверки существования полей в JS коде*).
- **Оформление и защита (20 баллов):** Ответы на вопросы преподавателя и оформление отчета.